



As principais etapas da constituição de uma pesquisa (

1. A escolha de um assunto (tema);
2. Coleta de informações prévias (fundamentação);
3. Delimitação do tema;
4. Formulação de problema(s);
5. Formulação de hipótese(s);
6. Formulação dos objetivos (geral e específicos);
7. Elaboração do projeto;
8. A execução do projeto;
9. A comunicação da pesquisa.

As etapas 1-6, que serão apresentadas a seguir, englobam o planejamento prévio da pesquisa e, por isso, são também chamadas de pré-projeto. Para garantir uma abordagem mais ampla sobre as etapas de "elaboração do projeto", "execução do projeto" e "comunicação da pesquisa", elas serão detalhadas nas Unidades V e VI, quando se abordarão as modalidades de trabalhos acadêmicos.

Escolha do tema (ou assunto)

Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 73) tema é “**qualquer assunto que necessite melhores definições, melhor precisão e clareza do que já existe sobre ele**”. Uma dica preciosa acerca do tema é que ele não deve ser escolhido ao acaso ou por imposição do orientador. É importante que a escolha do tema esteja pautada na afinidade que o pesquisador possui para com ele. Tal afinidade garantirá fluidez à pesquisa, diminuindo os riscos do trabalho ser abandonado pela metade e aumentando as chances de êxito na elaboração das conclusões.

Santos (2004) sugere que o pesquisador faça cinco perguntas sobre o tema:

- Ele agrada e motiva?
- Possui relevância social e acadêmica?
- Há fontes de pesquisa sobre ele?
- Quais são os autores mais representativos do tema?
- Há material (livros, periódicos etc.) sobre o tema? Onde encontrá-lo?

Fundamentação teórica

É, em suma, uma combinação do uso da técnica bibliográfica (ou revisão de literatura) e a técnica exploratória, ambas abordadas na seção “técnicas de pesquisa”, Unidade II. Essa fase é inevitável, pois a delimitação do tema necessita de adequada integração com a teoria existente (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 217).

Delimitação do tema

A delimitação do tema se refere à extensão (ou dimensão) da pesquisa. **Nessa fase, o pesquisador deve especificar qual(is) aspecto(s) do tema será(ão) focado(s) (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 74).** Nesse ponto, é preciso considerar em qual nível a pesquisa será desenvolvida (por exemplo, como iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado etc.), além, é claro, do tempo e recursos disponíveis para que ela seja posta em prática. Certa cautela é exigida, a fim de evitar que a pesquisa se torne excessivamente abrangente. Por isso, durante a delimitação do tema, recomenda-se determinar circunstâncias que especifiquem tanto o espaço como o tempo, além de esclarecer os termos e conceitos mais importantes relacionados ao tema (MEDEIROS, 2014). Por exemplo, considerando as definições de “populações”, “comunidades” e “ecossistemas” na área da ecologia, a utilização de um desses termos na delimitação do tema estaria, necessariamente, relacionada à abrangência da pesquisa, sendo este último de complexidade superior, o que na prática poderia exigir do pesquisador maior investimento em tempo e recursos.

Formulação do problema (pergunta)

Para Marconi e Lakatos (2007; p. 161), problema **“é uma dificuldade, teórica ou prática, no conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução”**. De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 76), “deve ser redigido de forma interrogativa, clara, precisa e objetiva, a questão cuja solução viável possa ser alcançada pela pesquisa”. Decorre da etapa anterior, também chamada de fundamentação teórica, quando se realizou a revisão de literatura e, por isso, requer que o pesquisador tenha clareza a seu respeito, a fim de direcionar o passo a passo da pesquisa. Em geral, ao se detectar um problema, o pesquisador também deve apresentar suas possíveis soluções, as quais são chamadas de hipóteses.

É preciso muita atenção e precisão na formulação do problema. Ele deve:

- Ser relevante;
- Traduzir o que se pretende resolver por intermédio do projeto;
- Estar relacionado ao tema delimitado:

- Esclarecer a dificuldade específica para a qual o projeto busca uma solução.

Formulação das hipóteses

Hipótese é “uma resposta provável e provisória” para um problema (MEDEIROS, 2014, p. 232), ou seja, “é uma suposição que antecede a constatação dos fatos” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 163). Nesse sentido, entende-se que a hipótese é uma prognose destinada a explicar provisoriamente um fenômeno cujo objetivo é direcionar a pesquisa para que se alcance a solução do problema. Por isso, as hipóteses precisam ser necessariamente passíveis de teste. Assim, ao serem testadas, elas poderão ser comprovadas ou refutadas (negadas). Contudo, mesmo refutada, continua sendo considerada uma fonte de conhecimento em relação ao problema que está sendo estudado. Uma hipótese que tenha sido refutada pode ser mantida no trabalho, desde que o seu alcance seja restringido.

É importante enfatizar que o fato de uma hipótese ser refutada não implica, necessariamente, que uma nova hipótese tenha que ser formulada. É possível, mesmo com a negação de uma hipótese, chegar à resposta do problema. Por isso, a decisão de seguir pela formulação ou não de uma nova hipótese vai depender se a pergunta foi ou não respondida (para maiores detalhes consulte a seção “método hipotético-dedutivo”). Nos casos em que ocorreu a negação de uma hipótese e o problema ainda não foi solucionado, cabe ao pesquisador a decisão de encontrar uma explicação mais ampla capaz de esclarecer o motivo pelo qual a hipótese que havia sido proposta (ora refutada), embora fosse executável, não serviu para explicar os dados (VOLPATO, 2011).

Além disso, o pesquisador pode elaborar não apenas uma hipótese, mas também diversas hipóteses fundamentais ao problema. Assim, Fachin (2006, p. 63) destaca que “a formulação do problema requer que cada meio alternativo seja especificado e que uma hipótese se associe a cada alternativa”. Para melhor entendimento, apresenta-se o exemplo formulado por Gil (2010, p. 17):

Problema: Que fatores contribuem para o consumo de cerveja por estudantes universitários?

- Hipótese 1: Estudantes ansiosos tendem a consumir mais cerveja.
- Hipótese 2: Estudantes do sexo masculino são mais propensos ao consumo.
- Hipótese 3: A proximidade de bares próximos à escola é um fator que estimula o maior consumo.
- Hipótese 4: Estudantes dos cursos noturnos tendem a consumir mais cerveja que os dos cursos matutinos.

Há um grande embate no meio acadêmico no que diz respeito à necessidade de se formular hipóteses ao se desenvolver uma pesquisa científica. Gil (2010, p. 23), por exemplo, preconiza que “rigorosamente, todo procedimento de coleta de dados depende da formulação prévia de uma hipótese”, muito embora “em muitas pesquisas as hipóteses não são explícitas”. Entretanto, existe uma linha de pensamento que defende que há pesquisas que não requerem a formulação de hipóteses, conforme mostra o [vídeo](#) do professor Gilson Volpato.

Assumindo que a pesquisa começa com uma pergunta, então toda pesquisa pode ter uma hipótese. Mas, nem sempre a hipótese é a melhor estratégia do cientista. Há perguntas em que elaborar hipótese é pura perda de tempo (VOLPATO, 2010, p. 39).

As pesquisas sem hipótese estudam uma variável específica e, fundamentalmente, a descreve. Porém, nas pesquisas com hipóteses, existem mais de uma variável e o estudo é pautado na verificação da relação entre elas. De acordo com Volpato (2011), existem dois tipos de relação entre variáveis: relação de associação sem interferência, na qual as variáveis apenas estão associadas entre si, sem que uma influencie a outra; relação de associação com interferência, em que a relação de uma variável com a outra, fundamentalmente, implica interferência de uma sobre a outra. Assim, assumindo que um trabalho científico ora pode conter uma ou várias hipóteses, ora pode não conter hipóteses, propõem-se as seguintes possibilidades aos alunos:

1. O uso de: 1 problema + 1 hipótese;
2. O uso de: 1 problema + várias hipóteses;
3. O uso de: 1 problema + nenhuma hipótese;
4. O uso de: vários problemas + várias hipóteses.

A decisão sobre formular ou não hipóteses e ainda sobre quantas hipóteses formular deverá ser tomada pelo professor orientador.

Formulação dos objetivos

Ao se tratar de uma pesquisa científica, pode-se considerar dois tipos de objetivos: intrínsecos e extrínsecos. Os objetivos intrínsecos são aqueles que se referem ao problema que será resolvido, enquanto que os objetivos extrínsecos estão relacionados à finalidade, como por exemplo, à elaboração do trabalho de conclusão do curso ou à publicação de um artigo científico (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Contudo, nos trabalhos acadêmicos, os objetivos extrínsecos geralmente não fazem parte da redação do texto, restando ao pesquisador esclarecer apenas os objetivos intrínsecos.

Ao elaborar os objetivos intrínsecos, o foco deve ser responder às seguintes questões: “Por que fazer a pesquisa? Para que realizar a pesquisa? Para quem?” (MEDEIROS, 2014, p. 230). Imagina-se que a partir desses questionamentos “deve-se demonstrar a relevância do problema, com o intuito de despertar o interesse do leitor” (FACHIN, 2006, p. 110). Contudo, a formulação dos objetivos intrínsecos somente será possível a partir de um problema anteriormente estabelecido. Assim, torna-se mais fácil a tarefa de

se um problema anteriormente estabelecido. Assim, torna-se mais fácil a tarefa de esclarecer o que se pretende atingir ao término da pesquisa.

É a partir da definição dos objetivos intrínsecos que se passa a ter ideia a respeito da fundamentação metodológica (tipos de pesquisa, métodos e técnicas) que poderá e/ou deverá ser utilizada. São os objetivos que “indicam o que se pretende conhecer, medir ou provar no decorrer da investigação” (FACHIN, 2006, p. 110). Esses autores preconizam, ainda, que só se considera que uma pesquisa científica tenha atingido seu objetivo quando o pesquisador puder dar uma resposta ao problema formulado.

Em trabalhos científicos, é comum a exigência de elaboração de um “objetivo geral” e de “objetivos específicos”:

Objetivo geral: ao se redigir o objetivo geral, o pesquisador precisa demonstrar clareza em relação ao problema, exigindo-se ainda certa objetividade. Esse tipo de objetivo é utilizado para definir o que o pesquisador quer alcançar com sua pesquisa, mas isso é feito de uma forma mais ampla, quando comparado aos objetivos específicos (MEDEIROS, 2014).

Objetivos específicos: nessa parte, é necessário “descrever ações pormenorizadas, aspectos detalhados das raízes que se supõe merecerem uma verificação científica” (FACHIN, 2006, p. 110). Nos objetivos específicos, o pesquisador estabelece de uma forma mais específica como ele pretende alcançar o objetivo geral, como se o estivesse esmiuçando em partes menores. Em outras palavras, os objetivos específicos são considerados as etapas que deverão ser seguidas a fim de que o objetivo geral venha a ser alcançado.

De acordo com Medeiros (2014), os objetivos devem ser iniciados com verbos no infinitivo, conforme os exemplos a seguir:

- Em pesquisas exploratórias, é comum o uso dos verbos “conhecer, descobrir, identificar, levantar”;
- Em pesquisas explicativas, é comum o uso dos verbos “analisar, avaliar, verificar, explicar”;
- Em pesquisas descritivas, é comum o uso dos verbos “caracterizar, descrever, traçar”;
- Outros exemplos de verbos que podem ser utilizados para formulação de objetivos: “aplicar, classificar, determinar, distinguir, enumerar, exemplificar, reconhecer, selecionar”;

Veja abaixo o exemplo sobre a aplicabilidade de algumas das fases de execução de uma pesquisa científica:

